Рабочий лист · геометрия · Итоги главы 3

Итоги главы 3. Перпендикулярность в пространстве

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её _____.
2. Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум _____ прямым плоскости.
3. Стороны линейного угла двугранного угла _____ ребру.
4. Площадь ортогональной проекции равна S · _____.

2 Верно или неверно?

Двугранный угол может быть тупым.	В / Н
Угол между плоскостями может быть равен 120°.	В / Н
Если MA ⊥ (ABCD), ABCD — квадрат, то MD ⊥ CD.	В / Н
Расстояние между скрещивающимися прямыми — длина их общего перпендикуляра.	В / Н
Любая прямая одной из двух перпендикулярных плоскостей перпендикулярна другой.	В / Н

3 Устный счёт по главе

перпендикуляр 6, наклонная 10 → проекция _____

перпендикуляр 2, наклонная 4 → угол с плоскостью _____

двугранный угол 120° → угол между плоскостями _____

S = 10, φ = 60° → S_пр = _____

AC = 1, CD = 2, BD = 2 (α ⊥ β) → AB = _____

плоские углы 90°, 90°, 70° → двугранный угол _____

4 Реши

1. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания 4, высота 2. Найдите двугранный угол при ребре основания.

2. $ABCD$ — квадрат со стороной 2, $MA \perp (ABC)$, $MA = 2\sqrt{2}$. Найдите угол между прямой MC и плоскостью квадрата.

3. Докажите, что в кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ $A_1C \perp BD$.